

ORDERFLOW AI MVP — BREAKOUT BACKEND / FRONTEND / DATABASE / API

1. Mục tiêu MVP

MVP của OrderFlow AI không làm quá rộng. Mục tiêu là tạo được một hệ thống giúp Sale Admin nhập đơn hàng thô, AI bóc thông tin, hệ thống gợi ý SKU, kiểm tra giá/tồn kho/công nợ, sau đó nhân viên review để tạo báo giá hoặc phiếu lấy hàng.

Câu mô tả ngắn gọn:

OrderFlow AI MVP là hệ thống biến nội dung đơn hàng thô thành đơn nhập an toàn, có review người dùng trước khi approve/export.

2. Scope MVP nên làm

2.1. MVP làm

MVP tập trung vào 6 phần chính:

STT	Phần	Mục tiêu
1	Nhập đơn thô	Sale Admin paste/gõ nội dung khách gửi
2	AI extraction	AI bóc khách hàng, sản phẩm, số lượng, ngày giao, ghi chú
3	SKU matching	Hệ thống gợi ý SKU phù hợp với từng dòng hàng
4	Rule check	Kiểm giá, tồn kho, công nợ
5	Review Workbench	Sale Admin sửa dòng hàng, chọn SKU, xử lý hold
6	Document output	Tạo báo giá hoặc phiếu lấy hàng dạng preview HTML

2.2. MVP chưa làm

Không làm trong MVP	Lý do
Customer portal đầy đủ	MVP ưu tiên luồng nội bộ Sale Admin
Payment	Chưa cần cho luồng nhập đơn

Không làm trong MVP	Lý do
Giao vận realtime	Phức tạp, để phase sau
Multi-warehouse nâng cao	MVP có thể dùng 1 kho chính
ERP sync	Để sau khi luồng đơn nhập ổn
PDF thật	MVP có thể preview HTML trước
Multi-agent phức tạp	MVP chỉ cần 2-3 node AI/rule rõ ràng
Mobile app	Web app responsive là đủ

3. Tư duy MAS cho MVP

Ban đầu mình nói nhiều agent, nhưng với MVP nên rút gọn lại.

3.1. MVP chỉ cần 3 node xử lý chính

Node	Loại	Nhiệm vụ
Extraction Node	AI	Bóc đơn thô thành dữ liệu có cấu trúc
Matching Node	AI/rule hybrid	Gợi ý SKU candidate
Rule Check Node	Rule service	Kiểm giá, tồn kho, công nợ

Không nên gọi pricing, stock, credit là AI agent. Các phần này là **service nghiệp vụ deterministic**.

3.2. Graph MVP

```

flowchart TD
    A[Sale Admin nhập đơn thô] --> B[Create raw_order_text]
    B --> C[Create draft_order status EXTRACTING]
    C --> D[AI Extraction Node]
    D --> E{Thiếu thông tin?}
    E -- Có --> F[Create CLARIFICATION_HOLD]
    F --> R[Review Workbench]
    E -- Không --> G[Create draft_order_lines]
    G --> H[SKU Matching Node]
    H --> I{SKU rõ chưa?}
    I -- Chưa rõ --> J[Create sku_candidates + hold]
  
```

```

J --> R

I -- Rõ --> K[Rule Check Node]
K --> L[Create price_checks / inventory_checks / credit_checks]
L --> M{Có hold không?}

M -- Có --> R
M -- Không --> N[READY_FOR_REVIEW]

R --> O[Sale Admin sửa / chọn SKU / release hold]
O --> P[Approve draft_order]
P --> Q[Generate QUOTE hoặc PICK_LIST]
Q --> Z[EXPORTED]

```

4. Role trong MVP

4.1. Role cần dùng thật trong MVP

Role	Dùng trong MVP?	Mục đích
SALE_ADMIN	Có	Người nhập đơn, review AI, approve/export
SALES	Có thể có	Xem đơn của khách mình phụ trách
MANAGER	Có bản đơn giản	Xem/duyet nếu đơn bị hold nghiêm trọng
WAREHOUSE	Có thể để sau	Xem pick list
ACCOUNTANT	Có thể để sau	Xem credit hold
SYSTEM	Có	Ghi log hệ thống

4.2. MVP nên tập trung role nào?

Tập trung chính vào:

1. SALE_ADMIN
2. MANAGER ở mức đơn giản
3. SYSTEM để ghi event/audit

5. Database dùng như thế nào trong MVP

5.1. Nhóm bảng tổ chức và user

Bảng	Dùng để làm gì trong MVP
organizations	Công ty/nhà phân phối đang dùng app. MVP chỉ cần seed 1 organization
app_users	Nhân viên đăng nhập và thao tác
customers	Khách hàng mua hàng
customer_projects	Công trình/địa điểm giao hàng của khách
customer_credit_profiles	Dữ liệu công nợ để kiểm credit hold

5.2. Nhóm bảng hàng hóa

Bảng	Dùng để làm gì trong MVP
warehouses	Kho xử lý đơn. MVP dùng 1 kho chính
product_skus	Danh mục SKU kỹ thuật
product_aliases	Tên gọi tự nhiên giúp match SKU
price_lists	Bảng giá
sku_prices	Giá SKU theo bảng giá
inventory_balances	Tồn kho hiện tại

5.3. Nhóm bảng đơn hàng thô và đơn nhập

Bảng	Dùng để làm gì
raw_order_texts	Lưu nội dung đơn hàng gốc mà Sale Admin paste/gõ
draft_orders	Header đơn nhập
draft_order_lines	Các dòng hàng AI bóc ra từ nội dung thô
sku_candidates	Danh sách SKU gợi ý cho từng dòng

5.4. Nhóm bảng kiểm tra rule

Bảng	Dùng để làm gì
price_checks	Lưu snapshot kiểm giá
inventory_checks	Lưu snapshot kiểm tồn kho
credit_checks	Lưu snapshot kiểm công nợ
order_holds	Lưu các vấn đề đang chặn đơn

5.5. Nhóm bảng review, audit, output

Bảng	Dùng để làm gì
review_actions	Lưu thao tác review của Sale Admin
inventory_reservations	Giữ hàng sau khi đơn approved
processing_events	Log các stage xử lý AI/rule
audit_events	Audit trail tổng quát
draft_order_documents	Lưu HTML snapshot báo giá/phiếu lấy hàng

6. Trạng thái đơn trong MVP

6.1. draft_order_status

Status	Ý nghĩa
NEW	Vừa tạo đơn nhập
EXTRACTING	AI đang bóc dữ liệu
READY_FOR_REVIEW	Đã bóc xong, chờ Sale Admin review
NEEDS_CLARIFICATION	Thiếu thông tin cần hỏi lại
ON_HOLD	Có lỗi chặn: giá, tồn kho, công nợ
APPROVED	Sale Admin/Manager đã duyệt
REJECTED	Từ chối đơn
EXPORTED	Đã tạo báo giá hoặc phiếu lấy hàng

6.2. draft_order_line_status

Status	Ý nghĩa
EXTRACTED	AI đã bóc ra dòng hàng
PENDING_MATCH	Chưa chọn được SKU
NEEDS_CLARIFICATION	Dòng hàng thiếu thông tin
MATCHED	Đã chọn SKU
ON_HOLD	Dòng hàng bị hold
APPROVED	Dòng hàng được duyệt
REJECTED	Dòng hàng bị loại

7. Backend cần làm gì?

Backend dùng Java Spring Boot + Spring AI 2.0.

7.1. Module backend tổng quan

```
backend/  
├─ auth  
├─ organization  
├─ user  
├─ customer  
├─ catalog  
├─ inventory  
├─ pricing  
├─ credit  
├─ order-intake  
├─ ai-extraction  
├─ sku-matching  
├─ rule-check  
├─ review  
├─ document  
├─ audit  
└─ common
```

7.2. Backend module 1: Auth/User

Làm gì?

- Login đơn giản.
- Lấy thông tin user hiện tại.
- Phân quyền theo role.

API

Method	API	Mô tả
POST	/api/auth/login	Đăng nhập
GET	/api/auth/me	Lấy user hiện tại
POST	/api/auth/logout	Đăng xuất

Database

- app_users
- organizations

MVP có thể làm đơn giản

Có thể dùng mock login hoặc JWT đơn giản.

7.3. Backend module 2: Master Data

Làm gì?

Quản lý dữ liệu nền để hệ thống xử lý đơn.

Sub-module

Sub-module	Database
Customer	customers
Customer Project	customer_projects
Product SKU	product_skus
Product Alias	product_aliases
Price List	price_lists
SKU Price	sku_prices

Sub-module	Database
Warehouse	warehouses
Inventory	inventory_balances
Credit Profile	customer_credit_profiles

API cần có

Method	API	Mô tả
GET	/api/customers	Danh sách khách
GET	/api/customers/{id}	Chi tiết khách
GET	/api/customers/{id}/projects	Công trình của khách
GET	/api/products/skus	Danh sách SKU
GET	/api/products/skus/{id}	Chi tiết SKU
GET	/api/products/aliases	Danh sách alias
GET	/api/warehouses	Danh sách kho
GET	/api/inventory/balances	Tồn kho
GET	/api/price-lists	Bảng giá
GET	/api/credit-profiles/{customerId}	Công nợ khách

MVP CRUD

MVP chưa cần CRUD đầy đủ. Chỉ cần:

- Seed data mẫu.
- Màn xem danh sách.
- Có thể thêm/sửa SKU cơ bản nếu cần demo.

7.4. Backend module 3: Order Intake

Làm gì?

Nhận text đơn hàng thô từ frontend.

Ví dụ Sale Admin nhập:

Khách Minh Anh cần 10 cây ống PVC phi 21 Bình Minh, 5 co 90 phi 27, giao công trình Quận 7 ngày mai.

Backend sẽ:

1. Lưu vào raw_order_texts.
2. Tạo draft_orders status EXTRACTING.
3. Gọi flow xử lý AI extraction.
4. Trả về draft_order_id cho frontend.

API

Method	API	Mô tả
POST	/api/draft-orders/from-text	Tạo đơn nhập từ text
GET	/api/draft-orders	Danh sách đơn nhập
GET	/api/draft-orders/{id}	Chi tiết đơn nhập
POST	/api/draft-orders/{id}/rerun-extraction	Chạy lại AI extraction

Database

- raw_order_texts
- draft_orders
- processing_events
- audit_events

Request mẫu

```
{
  "customerId": "uuid",
  "projectId": "uuid",
  "warehouseId": "uuid",
  "rawText": "Khách cần 10 cây ống PVC phi 21..."
}
```

Response mẫu

```
{
  "draftOrderId": "uuid",
  "status": "EXTRACTING",
  "message": "Đã tạo đơn nhập và bắt đầu xử lý AI."
}
```

7.5. Backend module 4: AI Extraction

Làm gì?

Dùng Spring AI để bóc đơn hàng thô thành dữ liệu có cấu trúc.

Input

- `raw_order_texts.raw_text`

Output

- `raw_order_texts.extraction_result`
- `draft_order_lines`
- `draft_orders.requested_delivery_date`
- `draft_orders.delivery_note`
- `draft_orders.clarification_question` nếu thiếu thông tin

AI cần bóc

Field	Ví dụ
<code>raw_line_text</code>	10 cây ống PVC phi 21 Bình Minh
<code>item_description</code>	Ống PVC phi 21 Bình Minh
<code>quantity</code>	10
<code>requested_unit</code>	cây
<code>extracted_attributes</code>	material PVC, diameter 21, brand Bình Minh
<code>confidence_score</code>	0.86
<code>clarification_question</code>	Thiếu thương hiệu hoặc quy cách

API nội bộ

Frontend không cần gọi trực tiếp AI extraction nhiều. Frontend gọi API tạo đơn, backend tự chạy extraction.

Có thể có API debug:

Method	API	Mô tả
POST	<code>/api/ai/extract-order</code>	Test AI extraction
GET	<code>/api/draft-orders/{id}/extraction-result</code>	Xem kết quả bóc

Database

- raw_order_texts
 - draft_order_lines
 - processing_events
 - audit_events
-

7.6. Backend module 5: SKU Matching

Làm gì?

Với mỗi dòng hàng trong draft_order_lines, hệ thống tìm SKU phù hợp.

Cách MVP làm

Không cần vector database ngay. MVP có thể match bằng:

1. Normalize text.
2. Search product_aliases.
3. Search product_skus theo brand, material, diameter, fitting type.
4. Tính confidence score.
5. Lưu top candidates vào sku_candidates.

API

Method	API	Mô tả
POST	/api/draft-order-lines/{lineId}/match-skus	Chạy match SKU cho 1 dòng
GET	/api/draft-order-lines/{lineId}/sku-candidates	Lấy SKU gợi ý
POST	/api/draft-order-lines/{lineId}/select-sku	Sale Admin chọn SKU

Database

- draft_order_lines
- product_skus
- product_aliases
- sku_candidates
- review_actions
- audit_events

Logic status

Nếu confidence cao:

```
draft_order_line.status = MATCHED
```

Nếu nhiều candidate gần nhau:

```
draft_order_line.status = PENDING_MATCH  
order_holds = CLARIFICATION_HOLD hoặc hold liên quan SKU
```

7.7. Backend module 6: Rule Check

Làm gì?

Kiểm tra các điều kiện nghiệp vụ sau khi đã có SKU:

1. Kiểm giá.
2. Kiểm tồn kho.
3. Kiểm công nợ.

Đây là Java service, không phải AI agent.

API

Method	API	Mô tả
POST	/api/draft-orders/{id}/run-checks	Chạy toàn bộ kiểm tra
GET	/api/draft-orders/{id}/checks	Lấy kết quả kiểm tra
GET	/api/draft-orders/{id}/holds	Lấy hold đang mở

Database

- price_checks
 - inventory_checks
 - credit_checks
 - order_holds
 - draft_orders
 - draft_order_lines
-

7.8. Rule Check chi tiết

7.8.1. Price Check

Input:

- customer.default_price_tier
- price_lists
- sku_prices
- draft_order_lines.quantity
- selected_sku_id

Output:

- price_checks
- draft_order_lines.unit_price
- draft_order_lines.line_amount

Nếu giá thấp hơn approval_floor_price:

```
order_holds.hold_type = PRICE_HOLD
```

7.8.2. Inventory Check

Input:

- warehouse_id
- sku_id
- requested quantity
- inventory_balances.available_quantity

Output:

- inventory_checks

Nếu tồn không đủ:

```
order_holds.hold_type = STOCK_HOLD
```

7.8.3. Credit Check

Input:

- customer_credit_profiles
- draft_orders.total_amount

Output:

- credit_checks

Nếu vượt hạn mức hoặc có nợ quá hạn:

```
order_holds.hold_type = CREDIT_HOLD
```

7.9. Backend module 7: Review Workbench

Làm gì?

Cho Sale Admin xử lý đơn sau AI/rule check.

Các hành động chính:

Action	Ý nghĩa
SELECT_SKU	Chọn SKU đúng cho dòng hàng
EDIT_QTY	Sửa số lượng
EDIT_UNIT	Sửa đơn vị
EDIT_PRICE	Sửa giá
EDIT_DELIVERY	Sửa ngày giao/ghi chú
RELEASE_HOLD	Gỡ hold sau khi xử lý
REJECT_LINE	Loại dòng hàng
APPROVE_ORDER	Duyệt đơn
REJECT_ORDER	Từ chối đơn

API

Method	API	Mô tả
PATCH	/api/draft-orders/{id}	Sửa thông tin header

Method	API	Mô tả
PATCH	/api/draft-order-lines/{lineId}	Sửa dòng hàng
POST	/api/draft-order-lines/{lineId}/select-sku	Chọn SKU
POST	/api/order-holds/{holdId}/release	Gỡ hold
POST	/api/draft-orders/{id}/approve	Duyệt đơn
POST	/api/draft-orders/{id}/reject	Từ chối đơn

Database

- draft_orders
- draft_order_lines
- order_holds
- review_actions
- audit_events

7.10. Backend module 8: Inventory Reservation

Làm gì?

Khi đơn được approved, hệ thống giữ hàng.

MVP xử lý đơn giản

Khi approve:

1. Tạo inventory_reservations status ACTIVE.
2. Tăng reserved_quantity trong inventory_balances.
3. Không cần trừ tồn thực tế ngay.

API

Method	API	Mô tả
POST	/api/draft-orders/{id}/reserve-inventory	Giữ hàng
POST	/api/inventory-reservations/{id}/release	Hủy giữ hàng

Database

- inventory_reservations
- inventory_balances

7.11. Backend module 9: Document

Làm gì?

Tạo output demo:

1. Báo giá.
2. Phiếu lấy hàng.

MVP chỉ cần HTML preview.

API

Method	API	Mô tả
POST	/api/draft-orders/{id}/documents/quote	Tạo báo giá
POST	/api/draft-orders/{id}/documents/pick-list	Tạo phiếu lấy hàng
GET	/api/draft-order-documents/{id}	Xem document
GET	/api/draft-orders/{id}/documents	Danh sách document của đơn

Database

- draft_order_documents

Output

```
<h1>Báo giá</h1>
<table>
  <tr>
    <th>SKU</th>
    <th>Tên hàng</th>
    <th>Số lượng</th>
    <th>Đơn giá</th>
    <th>Thành tiền</th>
  </tr>
</table>
```

7.12. Backend module 10: Audit/Event

Làm gì?

Ghi lại quá trình xử lý đơn.

Database

Bảng	Mục đích
processing_events	Log stage: AI extraction, SKU matching, rule check
audit_events	Log thay đổi entity
review_actions	Log thao tác người dùng

API

Method	API	Mô tả
GET	/api/draft-orders/{id}/processing-events	Xem event xử lý
GET	/api/draft-orders/{id}/audit-events	Xem audit
GET	/api/draft-orders/{id}/review-actions	Xem thao tác review

8. Frontend cần làm gì?

Frontend tập trung vào workflow nội bộ.

8.1. Danh sách màn hình MVP

Route	Màn hình	Role	Mục tiêu
/login	Login	All	Đăng nhập
/dashboard	Dashboard	SALE_ADMIN, MANAGER	Tổng quan đơn
/orders	Orders List	SALE_ADMIN, SALES, MANAGER	Danh sách đơn nhập
/orders/new	Create Draft Order	SALE_ADMIN, SALES	Paste/gõ đơn thô
/orders/:id/review	Review Workbench	SALE_ADMIN	Review AI, chọn SKU, xử lý hold
/orders/:id/preview	Document Preview	SALE_ADMIN, MANAGER	Xem báo giá/phiếu lấy hàng
/products	Product SKU List	SALE_ADMIN, MANAGER	Xem danh mục SKU
/customers	Customer List	SALE_ADMIN, SALES	Xem khách hàng
/orders/:id/events	Processing/Audit Events	SALE_ADMIN, MANAGER	Xem log xử lý

9. Chi tiết từng màn hình Frontend

9.1. Màn Login

Mục tiêu

Cho nhân viên đăng nhập vào hệ thống.

Thành phần UI

- Email
- Password
- Login button
- Language switch VI/EN nếu cần

API gọi

```
POST /api/auth/login
GET /api/auth/me
```

9.2. Màn Dashboard

Mục tiêu

Xem nhanh tình trạng xử lý đơn.

Card thống kê

Card	Ý nghĩa
New Orders	Đơn mới
Ready for Review	Đơn chờ review
On Hold	Đơn đang bị hold
Approved Today	Đơn đã duyệt hôm nay
Exported Today	Đơn đã xuất báo giá/phiếu

API gọi

```
GET /api/draft-orders/summary
GET /api/draft-orders?status=READY_FOR_REVIEW
```

9.3. Màn Orders List

Mục tiêu

Danh sách tất cả đơn nhập.

Cột bảng

Cột	Dữ liệu
Order No	draft_orders.order_no
Customer	customers.name
Status	draft_orders.status
Total	draft_orders.total_amount
Delivery Date	requested_delivery_date
Holds	số hold đang OPEN
Created By	app_users.display_name
Created At	created_at

Filter

- Status
- Customer
- Created date
- Hold type
- Sales owner

API gọi

```
GET /api/draft-orders
GET /api/draft-orders?status=ON_HOLD
GET /api/draft-orders?customerId=...
```

9.4. Màn Create Draft Order

Mục tiêu

Sale Admin paste/gõ đơn thô từ khách.

Layout

```
[Customer Select]
[Project Select]
[Warehouse Select]
[Raw Order Textarea]

[Button: Create Draft Order]
```

API gọi

```
GET /api/customers
GET /api/customers/{id}/projects
GET /api/warehouses
POST /api/draft-orders/from-text
```

Sau khi submit

Chuyển sang:

```
/orders/:id/review
```

9.5. Màn Review Workbench

Đây là màn quan trọng nhất MVP.

Mục tiêu

Sale Admin kiểm tra kết quả AI và xử lý hold.

Layout đề xuất

```
| Header: Order No, Customer, Status, Total, Actions |
```

Raw Text	Draft Order Lines	Checks/Holds
AI Result	- Line item	- Price
	- SKU candidates	- Stock
	- Edit qty/unit/price	- Credit
	- Select SKU	- Holds

Section 1: Header

Hiển thị:

- Order no
- Customer
- Project
- Warehouse
- Status
- Requested delivery date
- Total amount

Button:

- Run checks
- Approve
- Reject
- Generate Quote
- Generate Pick List

Section 2: Raw Text Panel

Hiển thị:

- raw_order_texts.raw_text
- raw_order_texts.extraction_result
- Nút rerun extraction

Section 3: Draft Lines

Mỗi dòng hàng hiển thị:

Field	Có sửa không?
raw_line_text	Không
item_description	Có
quantity	Có
requested_unit	Có

Field	Có sửa không?
selected_sku	Có
unit_price	Có
line_amount	Auto tính
status	Auto

Section 4: SKU Candidates

Hiển thị candidate theo từng dòng:

Field	Ý nghĩa
rank_no	Thứ hạng
sku_code	Mã SKU
product_name	Tên SKU
confidence_score	Độ tin cậy
match_reason	Lý do gợi ý
Select button	Chọn SKU

Section 5: Checks/Holds

Hiển thị:

- Price check
- Inventory check
- Credit check
- Open holds

Button:

- Release hold
- Add note
- Reject hold

API gọi

```
GET /api/draft-orders/{id}
GET /api/draft-orders/{id}/holds
GET /api/draft-orders/{id}/checks
GET /api/draft-order-lines/{lineId}/sku-candidates
PATCH /api/draft-order-lines/{lineId}
```

```
POST /api/draft-order-lines/{lineId}/select-sku
POST /api/draft-orders/{id}/run-checks
POST /api/order-holds/{holdId}/release
POST /api/draft-orders/{id}/approve
POST /api/draft-orders/{id}/reject
```

9.6. Màn Document Preview

Mục tiêu

Preview báo giá hoặc phiếu lấy hàng.

Tab

Tab	Nội dung
Quote	Báo giá gửi khách
Pick List	Phiếu lấy hàng cho kho

API gọi

```
POST /api/draft-orders/{id}/documents/quote
POST /api/draft-orders/{id}/documents/pick-list
GET /api/draft-order-documents/{id}
```

MVP output

Chỉ cần HTML preview, chưa cần PDF.

9.7. Màn Product SKU List

Mục tiêu

Cho Sale Admin xem catalogue SKU để kiểm tra matching.

Cột bảng

- SKU code
- Product name
- Product family
- Material
- Brand

- Diameter
- Sell unit
- Active

API gọi

```
GET /api/products/skus
GET /api/products/skus/{id}
```

MVP có thể chỉ read-only.

9.8. Màn Customer List

Mục tiêu

Cho Sale Admin chọn khách khi tạo đơn.

Cột bảng

- Customer code
- Name
- Type
- Phone
- Address
- Default price tier
- Sales owner
- Status

API gọi

```
GET /api/customers
GET /api/customers/{id}
GET /api/customers/{id}/projects
GET /api/credit-profiles/{customerId}
```

9.9. Màn Processing/Audit Events

Mục tiêu

Debug và giải thích vì sao đơn bị hold.

Hiển thị

- AI extraction started/done
- SKU matching started/done
- Price check result
- Stock check result
- Credit check result
- User selected SKU
- User released hold
- User approved order

API gọi

```
GET /api/draft-orders/{id}/processing-events
GET /api/draft-orders/{id}/audit-events
GET /api/draft-orders/{id}/review-actions
```

10. API tổng hợp cho MVP

10.1. Auth API

Method	Endpoint	Frontend dùng ở màn
POST	/api/auth/login	Login
GET	/api/auth/me	Layout/Auth Guard
POST	/api/auth/logout	Header

10.2. Master Data API

Method	Endpoint	Mục tiêu
GET	/api/customers	Chọn/xem khách
GET	/api/customers/{id}	Chi tiết khách
GET	/api/customers/{id}/projects	Chọn công trình
GET	/api/warehouses	Chọn kho
GET	/api/products/skus	Xem/tìm SKU
GET	/api/products/skus/{id}	Chi tiết SKU

Method	Endpoint	Mục tiêu
GET	/api/price-lists	Xem bảng giá
GET	/api/inventory/balances	Xem tồn
GET	/api/credit-profiles/{customerId}	Xem công nợ

10.3. Draft Order API

Method	Endpoint	Mục tiêu
POST	/api/draft-orders/from-text	Tạo đơn từ text
GET	/api/draft-orders	Danh sách đơn
GET	/api/draft-orders/{id}	Chi tiết đơn
PATCH	/api/draft-orders/{id}	Sửa header
POST	/api/draft-orders/{id}/rerun-extraction	Chạy lại AI
POST	/api/draft-orders/{id}/run-checks	Chạy kiểm tra
POST	/api/draft-orders/{id}/approve	Duyệt đơn
POST	/api/draft-orders/{id}/reject	Từ chối đơn

10.4. Draft Order Line API

Method	Endpoint	Mục tiêu
PATCH	/api/draft-order-lines/{lineId}	Sửa dòng hàng
POST	/api/draft-order-lines/{lineId}/match-skus	Match lại SKU
GET	/api/draft-order-lines/{lineId}/sku-candidates	Lấy SKU gợi ý
POST	/api/draft-order-lines/{lineId}/select-sku	Chọn SKU
POST	/api/draft-order-lines/{lineId}/reject	Loại dòng hàng

10.5. Hold API

Method	Endpoint	Mục tiêu
GET	/api/draft-orders/{id}/holds	Lấy hold của đơn

Method	Endpoint	Mục tiêu
POST	/api/order-holds/{holdId}/release	Gỡ hold
POST	/api/order-holds/{holdId}/reject	Reject hold

10.6. Document API

Method	Endpoint	Mục tiêu
POST	/api/draft-orders/{id}/documents/quote	Tạo báo giá
POST	/api/draft-orders/{id}/documents/pick-list	Tạo phiếu lấy hàng
GET	/api/draft-orders/{id}/documents	List document
GET	/api/draft-order-documents/{id}	Xem document

10.7. Event/Audit API

Method	Endpoint	Mục tiêu
GET	/api/draft-orders/{id}/processing-events	Xem log stage
GET	/api/draft-orders/{id}/audit-events	Xem audit
GET	/api/draft-orders/{id}/review-actions	Xem thao tác review

11. Luồng chính MVP chi tiết

11.1. Case 1: Đơn đủ thông tin, SKU match tốt

```
sequenceDiagram
    actor SaleAdmin
    participant FE as Frontend
    participant API as Spring Boot API
    participant AI as Extraction Node
    participant Match as SKU Matching
    participant Rule as Rule Check
    participant DB as PostgreSQL

    SaleAdmin->>FE: Nhập raw order text
    FE->>API: POST /draft-orders/from-text
```

```

API->>DB: Insert raw_order_texts
API->>DB: Insert draft_orders status EXTRACTING
API->>AI: Extract raw text
AI->>DB: Update extraction_result
AI->>DB: Insert draft_order_lines
API->>Match: Match SKU
Match->>DB: Insert sku_candidates
Match->>DB: Update lines MATCHED
API->>Rule: Run price/stock/credit checks
Rule->>DB: Insert checks
Rule->>DB: No open holds
API->>DB: Update draft_order READY_FOR_REVIEW
FE->>API: GET /draft-orders/{id}
API->>FE: Return review data
SaleAdmin->>FE: Approve
FE->>API: POST /draft-orders/{id}/approve
API->>DB: Update APPROVED + reserve inventory
SaleAdmin->>FE: Generate quote
FE->>API: POST /documents/quote
API->>DB: Insert draft_order_documents

```

11.2. Case 2: Đơn thiếu thông tin

flowchart TD

```

A[Sale Admin nhập đơn] --> B[AI extraction]
B --> C{Thiếu thông tin?}
C -- Có --> D[Create CLARIFICATION_HOLD]
D --> E[Update draft_order NEEDS_CLARIFICATION]
E --> F[Review Workbench hiển thị câu hỏi cần hỏi khách]
F --> G[Sale Admin bổ sung thông tin]
G --> H[Rerun extraction hoặc sửa line thủ công]
H --> I[Run SKU matching/checks]

```

Ví dụ thiếu:

- Không có số lượng.
- Không rõ loại sản phẩm.
- Không rõ đường kính.
- Không rõ công trình giao.
- Không rõ ngày giao.

11.3. Case 3: SKU không chắc chắn

```
flowchart TD
    A[AI bóc dòng hàng] --> B[SKU Matching]
    B --> C{Confidence cao?}
    C -- Có --> D[Auto select SKU hoặc mark MATCHED]
    C -- Không --> E[Insert sku_candidates]
    E --> F[Line status PENDING_MATCH]
    F --> G[Review Workbench]
    G --> H[Sale Admin chọn SKU đúng]
    H --> I[Line status MATCHED]
    I --> J[Run checks]
```

11.4. Case 4: Không đủ tồn kho

```
flowchart TD
    A[Run inventory check] --> B{Available >= Requested?}
    B -- Có --> C[PASS]
    B -- Không --> D[Create STOCK_HOLD]
    D --> E[Order status ON_HOLD]
    E --> F[Sale Admin xử lý]
    F --> G{Cách xử lý}
    G --> H[Giảm số lượng]
    G --> I[Đổi SKU]
    G --> J[Reject dòng hàng]
    H --> K[Run checks lại]
    I --> K
    J --> K
```

11.5. Case 5: Vượt công nợ

```
flowchart TD
    A[Run credit check] --> B[Calculate projected debt]
    B --> C{Projected debt <= credit limit?}
    C -- Có --> D[PASS]
    C -- Không --> E[Create CREDIT_HOLD]
    E --> F[Order status ON_HOLD]
    F --> G[Manager/Sale Admin review]
    G --> H[Release hold hoặc Reject order]
```

12. Mapping màn hình với database

Màn hình	Database chính
Login	app_users, organizations
Dashboard	draft_orders, order_holds, processing_events
Orders List	draft_orders, customers, app_users, order_holds
Create Draft Order	customers, customer_projects, warehouses, raw_order_texts, draft_orders
Review Workbench	raw_order_texts, draft_orders, draft_order_lines, sku_candidates, price_checks, inventory_checks, credit_checks, order_holds
Product List	product_skus, product_aliases
Customer List	customers, customer_projects, customer_credit_profiles
Document Preview	draft_order_documents, draft_orders, draft_order_lines
Events/Audit	processing_events, audit_events, review_actions

13. Mapping frontend action với backend API

Frontend action	API	Backend xử lý
Login	POST /api/auth/login	Check app_users
Tạo đơn từ text	POST /api/draft-orders/from-text	Lưu raw text, tạo draft order, chạy AI
Mở danh sách đơn	GET /api/draft-orders	Query draft_orders
Mở review	GET /api/draft-orders/{id}	Load full order detail
Chạy lại AI	POST /api/draft-orders/{id}/rerun-extraction	Re-extract raw text
Chọn SKU	POST /api/draft-order-lines/{lineId}/select-sku	Update selected_sku_id
Sửa quantity	PATCH /api/draft-order-lines/{lineId}	Update line + log review
Run checks	POST /api/draft-orders/{id}/run-checks	Price/stock/credit check

Frontend action	API	Backend xử lý
Release hold	POST /api/order-holds/{holdId}/release	Update order_holds
Approve	POST /api/draft-orders/{id}/approve	Update APPROVED + reserve
Generate quote	POST /api/draft-orders/{id}/documents/quote	Generate HTML snapshot
View audit	GET /api/draft-orders/{id}/audit-events	Query audit_events

14. Backend package đề xuất

```

com.orderflow
├── auth
│   ├── AuthController
│   ├── AuthService
│   └── dto
├── masterdata
│   ├── CustomerController
│   ├── ProductController
│   ├── WarehouseController
│   ├── PriceListController
│   └── repository
├── order
│   ├── DraftOrderController
│   ├── DraftOrderService
│   ├── DraftOrderLineService
│   ├── entity
│   ├── repository
│   └── dto
├── ai
│   ├── OrderExtractionService
│   ├── ExtractionPromptBuilder
│   ├── ExtractionResult
│   └── SkuMatchingService
├── rules
│   ├── RuleCheckService
│   ├── PriceCheckService
│   ├── InventoryCheckService
│   └── CreditCheckService

```

```

|   └─ HoldService
|
|   └─ review
|       └─ ReviewController
|           └─ ReviewActionService
|
|   └─ document
|       └─ DocumentController
|       └─ QuoteDocumentService
|       └─ PickListDocumentService
|
|   └─ audit
|       └─ AuditService
|       └─ ProcessingEventService
|       └─ AuditController
|
|   └─ common
|       └─ exception
|       └─ response
|       └─ security
|       └─ config

```

15. Frontend structure đề xuất

```

frontend/
├─ app
|   └─ login
|   └─ dashboard
|   └─ orders
|       └─ page
|       └─ new
|       └─ [id]
|           └─ review
|           └─ preview
|           └─ events
|   └─ products
|   └─ customers
|
├─ components
|   └─ layout
|   └─ status-badge
|   └─ order
|       └─ RawTextPanel

```


Frontend làm

- Login layout.
- App shell/sidebar.
- Dashboard layout rỗng.

Kết quả cần có

Có DB chạy được và dữ liệu mẫu để test.

Sprint 2: Create Draft Order from Text

Backend làm

- API POST /api/draft-orders/from-text.
- Lưu raw_order_texts.
- Tạo draft_orders.
- Mock AI extraction trước nếu chưa tích hợp AI thật.
- Tạo draft_order_lines.

Frontend làm

- Màn /orders/new.
- Form chọn customer/project/warehouse.
- Textarea nhập raw order.
- Submit xong chuyển sang review.

Kết quả cần có

Nhập text đơn hàng xong tạo được draft order và line.

Sprint 3: AI Extraction thật

Backend làm

- Tích hợp Spring AI.
- Viết prompt extraction.
- Map output về DTO.
- Lưu extraction_result.
- Tạo line từ kết quả AI.
- Nếu thiếu thông tin thì tạo CLARIFICATION_HOLD.

Frontend làm

- Review Workbench hiển thị raw text + extracted result.
- Hiển thị missing information.

Kết quả cần có

AI bóc được đơn thô thành dòng hàng.

Sprint 4: SKU Matching

Backend làm

- Normalize raw line text.
- Match với product_aliases.
- Match với product_skus.
- Tạo sku_candidates.
- Auto set line MATCHED nếu confidence cao.
- Nếu thấp thì set PENDING_MATCH.

Frontend làm

- Component SkuCandidateList.
- Button Select SKU.
- Hiển thị confidence score và match reason.

Kết quả cần có

Mỗi line có danh sách SKU gợi ý, Sale Admin chọn được SKU.

Sprint 5: Rule Check + Hold

Backend làm

- PriceCheckService.
- InventoryCheckService.
- CreditCheckService.
- HoldService.
- API run checks.
- Update order status ON_HOLD hoặc READY_FOR_REVIEW.

Frontend làm

- CheckResultPanel.
- HoldPanel.
- Button run checks.
- Button release hold.

Kết quả cần có

Đơn biết được có bị lỗi giá/tồn kho/công nợ hay không.

Sprint 6: Review + Approve

Backend làm

- PATCH order line.
- Select SKU.
- Release hold.
- Approve order.
- Reject order.
- Ghi review_actions và audit_events.
- Khi approve thì tạo inventory_reservations.

Frontend làm

- Line editor.
- Order action bar.
- Approve/reject flow.
- Confirmation modal.

Kết quả cần có

Sale Admin xử lý được đơn từ ON_HOLD/READY_FOR_REVIEW sang APPROVED.

Sprint 7: Document Output

Backend làm

- Generate quote HTML.
- Generate pick list HTML.
- Lưu draft_order_documents.
- Update draft_order status EXPORTED nếu cần.

Frontend làm

- Màn /orders/:id/preview.
- QuotePreview.
- PickListPreview.
- Button generate document.

Kết quả cần có

Tạo được báo giá/phiếu lấy hàng dạng preview.

17. Definition of Done cho MVP

MVP được coi là đạt khi demo được luồng sau:

1. Sale Admin đăng nhập.
 2. Sale Admin vào màn Create Draft Order.
 3. Sale Admin chọn khách, công trình, kho.
 4. Sale Admin paste nội dung đơn hàng.
 5. Backend lưu raw text và tạo draft order.
 6. AI bóc ra các dòng hàng.
 7. Hệ thống gợi ý SKU cho từng dòng.
 8. Sale Admin chọn SKU đúng.
 9. Hệ thống kiểm giá, tồn kho, công nợ.
 10. Nếu có hold, Sale Admin xử lý/release.
 11. Sale Admin approve order.
 12. Hệ thống tạo báo giá hoặc phiếu lấy hàng.
 13. Có audit log và processing events để xem lại.
-

18. Câu chốt yêu cầu MVP

OrderFlow AI MVP không phải là chatbot bán hàng.

OrderFlow AI MVP là một Review Workbench cho Sale Admin, nơi AI hỗ trợ bóc đơn và gợi ý SKU, còn rule engine kiểm giá/tồn/công nợ, sau đó con người review trước khi tạo báo giá hoặc phiếu lấy hàng.

Backend cần tập trung vào:

1. Draft order lifecycle.
2. AI extraction.
3. SKU matching.
4. Rule checks.
5. Holds.
6. Review actions.
7. Documents.
8. Audit/events.

Frontend cần tập trung vào:

1. Login.
2. Orders list.
3. Create draft order.
4. Review workbench.
5. Quote/pick list preview.
6. Product/customer lookup.

Database đã đủ tốt cho MVP, nhưng khi code nên ưu tiên các bảng chính trước:

1. organizations
2. app_users
3. customers
4. customer_projects
5. warehouses
6. product_skus
7. product_aliases
8. price_lists
9. sku_prices
10. inventory_balances
11. customer_credit_profiles
12. raw_order_texts
13. draft_orders
14. draft_order_lines
15. sku_candidates
16. price_checks
17. inventory_checks
18. credit_checks
19. order_holds
20. review_actions
21. audit_events
22. draft_order_documents